

DIPLOMATURA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL · UBA

Planificación del Trabajo Final

8 clases · Producto final comprensible para todos

8 clases

2 – 3 tracks

**Objetivo:
Producto final comprensible**

Contexto del Grupo

El Grupo

15 alumnos

Perfiles heterogéneos

- Diseñadores
- Docentes
- Desarrolladores
- Arquitectos de software

Enfoque

100% NLP / LLMs

Todos los proyectos trabajan con lenguaje natural y modelos de lenguaje.

Dos Tracks Ejemplares

No son categorías rígidas, sino direcciones posibles según el perfil e interés.

- **Track A Ejemplo:** NLP Clasico (Classification, Sentiment)
- **Track B Ejemplo:** RAG
- Track C: Autonomous, Autonomous.

Espíritu de la Planificación

CRITERIOS DE ÉXITO

Claridad del problema

Definir claramente el problema de negocio y solución propuesta.

Comprensión de arquitectura

Diseñar una arquitectura y pipeline acorde a la solución propuesta.

Evidencia de mejora

Compara la solución elegida con un baseline o benchmark y comprobar mejoras.

Calidad documental

Elaborar 2 entregables finales.
PDF + PPT.
Un Colab o Github opcional

Presentación clara

En la clase final una exposición coherente con el nivel alcanzado.

Entregables Finales — Obligatorios para Todos

01 Documento Explicativo

Propósito: explicar el proyecto con claridad, de forma ordenada y comprensible para cualquier lector.

Contenido esperado:

1. Resumen ejecutivo
2. Justificación del problema
3. Arquitectura de solución
4. Análisis de datos - EDA
5. Desarrollo técnico
6. Riesgos y limitaciones
7. Evaluación de resultados y conclusiones

Criterios de evaluación: claridad, nivel de detalle, coherencia y calidad de la redacción.

02 Presentación PPT

Propósito: comunicar la propuesta y los resultados de forma visual, breve y convincente.

Contenido esperado:

- Diapositiva de problema
- Arquitectura de solución
- Explicación end-to-end
- Resultados y métricas
- Métricas vs. baseline visibles
- Tiempo total: 8–10 min

Criterios de evaluación: estructura, claridad visual, secuencia lógica y capacidad de síntesis.

03 Colab Documentado

(Opcional)

Propósito: demostrar el desarrollo técnico y permitir seguir el proceso paso a paso.

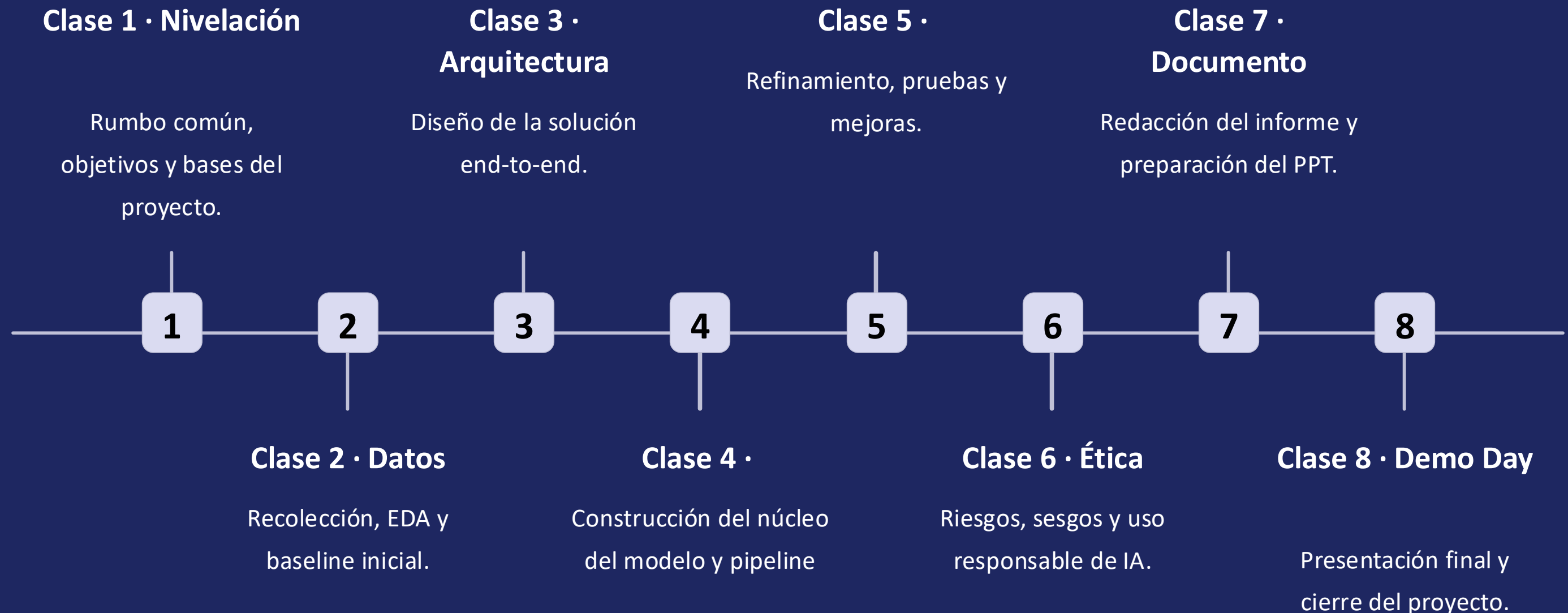
Contenido esperado:

- Código comentado y explicado
- Markdown por sección
- Análisis de riesgo
- Ejecución reproducible del experimento
- Explicación de decisiones técnicas

Criterios de evaluación: documentación, reproducibilidad, orden del notebook y rigor técnico.

Planificación · 8 Clases

De la definición del problema al Demo Day



Clases 1 & 2 — Definición, Datos y Baseline

CLASE 1

Nivelación y Definición del Rumbo

Objetivo principal

Establecer el punto de partida real de cada alumno, elegir el track y formalizar el problema.

Temas clave

- Nivelación inicial y diagnóstico
- Definición de track y enfoque
- Formulación del problema

Entregable esperado

Ficha de Proyecto - Canvas Completado (pdf, enlace miro, o similar).

CLASE 2

Datos, EDA y Baseline

Objetivo principal

Comprender el dato disponible y establecer un punto de comparación claro.

Temas clave

- Recolección y revisión de datos
- EDA exploratorio y hallazgos iniciales
- Baseline y criterio de comparación

Entregable esperado

Colab con EDA documentado + baseline descrito y justificado

Clases 3 & 4 — Arquitectura y Sprint I: Núcleo del Modelo

CLASE 3

Arquitectura End-to-End

Objetivo principal

Comprender el flujo completo de la solución y poder explicar cada componente.

Temas clave

- Visión general de la arquitectura
- Flujo de datos y componentes principales
- Relación entre módulos y salida final

Entregable esperado

Diagrama de arquitectura + descripción en Markdown de cada componente.

CLASE 4

Núcleo del Modelo

Objetivo principal

Entender cómo funciona el pipeline principal y ejecutar una primera versión de un pipeline.

Temas clave

- Implementación del modelo o pipeline
- Ajuste y adaptación de componentes
- Validación inicial con métricas

Entregable esperado

Colab con modelo core ejecutado + primeras métricas vs. baseline

Clase 5 — Refinamiento y Métricas

OBJETIVO PRINCIPAL

Entender cómo se mide la calidad del sistema y aplicar al menos una mejora justificada.

TEMAS CLAVE

- RAG / Chatbot / Clasificación / Agentes
- Revisión cruzada: métrica actual vs. baseline
- Propuesta de dos mejoras por grupo

ENTREGABLES ESPERADOS

- Tabla baseline → actual → objetivo
- Decisiones justificadas sobre mejoras
- Colab con ajustes implementados

Métricas que deben alcanzar

Track B · RAG / Chatbot

- Faithfulness
- Answer Relevance
- Context Precision
- Context Recall
- Tasa de Fallback · Latencia

Track A/C · Clasificación / Agentes

- F1 / Precision / Recall por clase
- Matriz de Confusión
- Tasa de Éxito (agentes)
- Latencia

Clase 6 — Ética en IA y Análisis de Riesgo

"El Abogado del Diablo"

OBJETIVO PRINCIPAL

Identificar riesgos éticos en sistemas de IA y proponer medidas concretas para mitigarlos antes de implementar una solución.

CONCEPTO CLAVE

"El Abogado del Diablo" consiste en cuestionar supuestos, buscar fallas y anticipar consecuencias negativas para fortalecer la solución.

ENTREGABLE ESPERADO

Análisis de Riesgo con 3 riesgos identificados, su probabilidad, impacto y plan de mitigación.

Temas clave

Sesgos

Detectar sesgos en datos, modelos y resultados.

Transparencia

Explicar cómo y por qué el sistema toma decisiones.

Responsabilidad

Definir quién responde cuando el sistema falla.

Privacidad

Proteger datos personales y sensibles durante todo el proceso.

Diferencia clave: riesgo ≠ bug técnico. Un bug se corrige; un riesgo se anticipa y mitiga.

Clases 7 & 8 — Documento Final y Demo Day

Preparación y cierre del proyecto: primero consolidan el documento y la PPT; después presentan en formato demo por alumno.

CLASE 7

Documento Final y PPT

Objetivo: dejar una versión beta sólida, coherente y lista para revisión final.

¿Qué se espera?

- Documento con la estructura completa del proyecto.
- PPT clara, visual y alineada con el documento.
- Contenido consistente entre problema, solución, arquitectura y resultados.

Criterios de calidad

- Claridad en la redacción y en la narrativa.
- Orden lógico entre secciones.
- Argumentos bien sustentados y sin vacíos importantes.
- Diseño limpio, legible y profesional.

Entregables

- **Documento beta** con 7 secciones.
- **Borrador de PPT** con problema, arquitectura y resultados.

CLASE 8

Demo Day

Formato: presentación breve de **2 minutos por alumno**, enfocada en comunicar el valor del proyecto con claridad.

Estructura de la presentación final

1. **Problema y solución** — qué resuelve y por qué importa.
2. **Recorrido técnico** — cómo funciona la propuesta.
3. **Riesgos y limitaciones** — qué faltó, qué podría mejorar y cuáles son los límites.
4. **Preguntas del grupo** — espacio breve de feedback y validación.

¿Qué se evalúa?

- Mensaje claro y directo.
- Capacidad de síntesis.
- Seguridad al explicar decisiones.
- Respuesta honesta frente a dudas y limitaciones.

Total por alumno: 2 minutos de presentación + preguntas breves del grupo.

Repositorio adicional: opcional para quienes puedan y deseen incluir materiales extra.

Criterios de Evaluación

¿Cómo se mide el éxito del Trabajo Final?

Claridad del problema

El problema está bien delimitado, justificado y conectado con una necesidad real.

Calidad técnica

La arquitectura y las decisiones técnicas están bien explicadas y tienen sentido.

Documentación

El documento final tiene las 7 secciones, con coherencia, orden y redacción clara.

Presentación

La PPT y la demo oral comunican la idea con claridad, síntesis y seguridad.

Impacto

Se muestran resultados, mejoras frente al baseline y valor aportado por la propuesta.

¿Qué hay que entregar al final?

OBLIGATORIO

Documento explicativo

- 7 secciones: resumen, justificación, datos, desarrollo, métricas, riesgos y conclusiones

OPCIONAL

Colab documentado

- Experimento corriendo
- Markdown explicativo
- No hace falta que esté perfecto

OBLIGATORIO

Presentación PPT

- Para el Demo Day
- Incluir problema, arquitectura, resultados y limitaciones

OPCIONAL

Repositorio / código

- Para mostrar una solución más completa

El documento final — 7 secciones

Se construye a lo largo de las 8 clases. Cada clase suma o refina una sección.

1

Resumen ejecutivo

- Problema, público objetivo y solución.
- Síntesis clara del proyecto.

Clase 1

2

Justificación de la solución

- Por qué esta arquitectura y no otra.
- Decisiones alineadas con la diplomatura.

Clase 3

3

Análisis de datos

- EDA, preprocesamiento y dataset.
- Hallazgos y criterios principales.

Clase 2

4

Desarrollo técnico

- Modelo, herramientas e implementación.
- Decisiones técnicas clave.

Clase 4-5

5

Evaluación de resultados

- Métricas vs. baseline.
- Qué funciona y qué no.

Clase 5-6

6

Análisis de riesgo

- 3 riesgos principales.
- Probabilidad, impacto y mitigación.

Clase 6

7

Cierre y entrega

- Integración final del documento.
- Revisión y preparación para entrega.

Clase 7